



DOKUMEN BLUE PRINT PT PLN ELECTRICITY SERVICES MODUL STI (APPROVAL MATRIX & ACCESS STUDIO)

*Access Rule · Hide Menu · Model Access · Field Access · Domain Access
Button & Chatter Access · Approval Matrix · Monitoring Persetujuan*

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Teknologi Informasi — Sub-domain STI
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	Dharma Kusumah — BPO STI PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap	30 Juli 2026
UAT & simulasi data selesai	10 Agustus 2026
Tanggal dokumen	5 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul STI, disusun setelah kick off program. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO STI PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan, dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan change request pada bagian 20.



Daftar isi

Modul STI (Approval Matrix & Access Studio)	3
1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen	4
1.1 Status seluruh item	4
1.2 Legenda penandaan	4
2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan	5
2.1 Arsitektur fungsional modul	5
2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan	5
2.3 Prinsip desain	6
3. Fitur: konfigurasi Access Rule	7
3.1 Spesifikasi tampilan daftar	7
3.2 Spesifikasi formulir detail	7
3.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun	8
3.4 Catatan pengembangan — HYBRID	8
4. Fitur: Hide Menu & Model Access	9
4.1 Spesifikasi field tab Hide Menu	9
4.2 Spesifikasi kolom tab Model Access	9
4.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun	10
4.4 Catatan pengembangan — HYBRID	10
5. Fitur: Field Access	11
5.1 Spesifikasi kolom	11
5.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun	11
5.3 Catatan pengembangan — HYBRID	11
6. Fitur: Domain Access	12
6.1 Spesifikasi field	12
6.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun	12
6.3 Catatan pengembangan — pemisahan peran dua tab	12
7. Fitur: Button/Tab, Search Panel & Chatter Access	13
7.1 Spesifikasi kolom	13
7.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun	13
8. Fitur: tab Global	14
8.1 Spesifikasi kolom	14
8.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun	14
8.3 Catatan pengembangan — HYBRID	14
9. Fitur: Approval Configuration & Approval Lines	15
9.1 Spesifikasi formulir Approval Configuration	15
9.2 Spesifikasi baris Approval Lines	15
9.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun	16
9.4 PERLU KONFIRMASI — matriks kewenangan	16
10. Fitur: Approval Request, dashboard & monitoring persetujuan	17
10.1 Spesifikasi field header Approval Request	17
10.2 Spesifikasi area & tab dokumen	17
10.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi	18
10.4 Spesifikasi dashboard & menu pemantauan	18
10.5 Aturan pengendalian — wajib dibangun	19



11. Kebutuhan laporan & output	20
12. Master data, prasyarat & dependensi	21
13. Titik integrasi & batas sistem	22
14. Timeline & rencana penyelesaian	23
14.1 Tahap pembangunan sistem	23
14.2 Tahap UAT & simulasi data	23
14.3 Tahap lanjutan	24
14.4 Asumsi & risiko terhadap timeline	24
15. Kebutuhan lengkap proses UAT	25
15.1 Lingkungan & akses	25
15.2 Data uji yang harus tersedia	25
15.3 Dokumen & perangkat pengujian	26
15.4 Peran & personel	26
15.5 Kriteria mulai & kriteria lulus	26
16. Kebutuhan lengkap proses simulasi & migrasi data	27
16.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu	27
16.2 Objek migrasi	27
16.3 Perangkat & prasyarat teknis	27
16.4 Tahapan pelaksanaan migrasi	28
16.5 Pengendalian wajib	28
17. Kriteria penerimaan & rencana pengujian	29
18. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci	30
19. Baris register siap-tempel	31
20. Ketentuan perubahan ruang lingkup	32
20.1 Klasifikasi perubahan	32
20.2 Mekanisme change request	32
20.3 Ketentuan penting	33
21. Daftar Pustaka	34
Lembar pengesahan	35



Modul STI (Approval Matrix & Access Studio)

Access Rule · Hide Menu · Model Access · Field Access · Domain Access · Button & Chatter
Access · Approval Matrix · Monitoring Persetujuan

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Teknologi Informasi — Sub-domain STI
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	Dharma Kusumah — BPO STI PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap	30 Juli 2026
UAT & simulasi data selesai	10 Agustus 2026
Tanggal dokumen	5 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul STI, disusun setelah kick off program. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO STI PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan, dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan change request pada bagian 20.



1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen

Dokumen ini adalah kerangka acuan pengembangan (development planning) untuk modul STI pada implementasi Odoo 19 di PLN ES. Seluruh kapabilitas dituliskan sebagai spesifikasi yang akan dibangun (to-be-developed), agar dapat langsung menjadi acuan bagi tim pengembang untuk membangun sistem, dan bagi BPO STI PLN ES untuk memahami perilaku setiap fitur secara rinci. Dokumen disusun setelah kick off program pada 15 Juni 2026 sebagai kerangka acuan tunggal sepanjang masa pengembangan.

1.1 Status seluruh item

Seluruh fitur pada dokumen ini berstatus TO DEVELOP dan diperlakukan sebagai rencana pengembangan. Dokumen ini tidak mengklaim tingkat penyelesaian pembangunan; ia menetapkan spesifikasi fungsional target yang akan dibangun dan diuji. Basis spesifikasi diambil dari rancangan fungsional modul Approval Matrix dan Access Studio sebagai sumber kebenaran perilaku sistem.

1.2 Legenda penandaan

Penanda	Keterangan
TO DEVELOP	Fitur atau kapabilitas yang direncanakan untuk dibangun sesuai spesifikasi pada dokumen ini.
BAWAAN ODOO	Kapabilitas yang direncanakan memakai fitur bawaan Odoo 19 (konfigurasi standar), tanpa pengembangan kode khusus.
KUSTOMISASI	Kapabilitas yang direncanakan memerlukan pengembangan khusus (model, field, alur kerja, atau logika baru).
HYBRID	Kombinasi fitur bawaan Odoo dan pengembangan khusus atau integrasi.
PERLU KONFIRMASI	Parameter atau keputusan yang wajib dikonfirmasi BPO STI PLN ES sebelum pengembangan dikunci.
DI LUAR CAKUPAN	Proses atau sistem yang berada di luar batas pengembangan modul STI.

2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan

Item	Keterangan
Nama modul	STI (Approval Matrix & Access Studio)
Domain / sub-domain	Teknologi Informasi — STI
BPO	Dharma Kusumah — BPO STI PLN ES
Tujuan pengembangan	Menyediakan layanan persetujuan berjenjang yang dipakai seluruh dokumen lintas domain, serta pengendalian hak akses pengguna secara terpusat tanpa Developer Mode, sebagai fondasi tata kelola sistem Odoo 19 di PLN ES.
Cakupan fungsional	Konfigurasi Access Rule beserta seluruh tab pembatasan (Hide Menu, Model Access, Field Access, Domain Access, Button/Tab Access, Search Panel Access, Chatter, Global); Approval Configuration dan Approval Lines; dokumen Approval Request beserta alur status; dashboard dan monitoring persetujuan.
Di luar cakupan	Penyediaan infrastruktur server, jaringan, dan basis data; integrasi Single Sign-On atau LDAP; kebijakan keamanan TI korporat; pembangunan dokumen sumber yang dimintakan persetujuan. Batas sistem dijelaskan pada bagian 13.
Target waktu	Kick off 15 Juni 2026; sistem siap 30 Juli 2026; UAT dan simulasi data selesai 10 Agustus 2026. Rincian tahapan pada bagian 14.
Sumber spesifikasi	Rancangan fungsional modul Approval Matrix dan Access Studio sebagai sumber kebenaran perilaku sistem yang akan dibangun.

2.1 Arsitektur fungsional modul

Modul STI direncanakan terdiri dari tiga kelompok menu utama. Struktur navigasi target:

1. Transaksi — Approval Request beserta submenu Pending Approvals, My Requests, dan All Requests.
2. Konfigurasi — Access Rule pada menu Access Management, serta Approval Configuration beserta Approval Lines.
3. Pelaporan — dashboard dan laporan monitoring persetujuan serta audit hak akses (bagian 11).

2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan

Kapabilitas	Klasifikasi	Bagian
Konfigurasi Access Rule beserta atribut penerapan	Hybrid	3
Hide Menu dan Model Access	Hybrid	4
Field Access, termasuk penetapan Required per rule	Hybrid	5
Domain Access beserta filter data	Hybrid	6
Button/Tab Access, Search Panel Access, dan Chatter	Hybrid	7



Kapabilitas	Klasifikasi	Bagian
Tab Global lintas seluruh model	Hybrid	8
Approval Configuration dan Approval Lines	Hybrid	9
Approval Request, dashboard, dan monitoring persetujuan	Kustomisasi	10

2.3 Prinsip desain

Maksimalkan fitur bawaan Odoo (res.groups, ir.model.access, ir.rule, aplikasi Approvals, approval rules pada tombol, Chatter, status bar, smart button, computed field). Pengembangan khusus difokuskan pada objek dan logika yang tidak memiliki padanan bawaan, yaitu Access Rule sebagai wadah konfigurasi tunggal tanpa Developer Mode, penetapan Required per rule, Approval Lines dengan Minimum terhadap Eligible, serta dashboard persetujuan lintas model. Mesin keamanan dan mesin persetujuan Odoo tidak dibangun ulang, melainkan disatukan pengoperasiannya dalam satu antarmuka.

3. Fitur: konfigurasi Access Rule

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Access Rule adalah objek konfigurasi yang menampung seluruh pembatasan hak akses bagi sekelompok pengguna. Satu Access Rule memuat identitas aturan, daftar pengguna yang dikenai, serta delapan tab konfigurasi yang mengatur perilaku pembatasan. Access Rule menjadi unit kontrol tunggal hak akses fungsional pada sistem, berdiri di atas mekanisme res.groups, ir.model.access, dan ir.rule bawaan Odoo.

3.1 Spesifikasi tampilan daftar

Kolom	Deskripsi
Name	Nama Access Rule sebagai identitas aturan, misalnya "Hide payroll general".
Users	Daftar pengguna atau grup yang dikenai rule ini.
Read-Only	Indikator apakah seluruh akses pada rule bersifat baca saja.
Apply Without Company	Indikator apakah rule berlaku tanpa terikat pada company tertentu.
Disable Developer Mode	Indikator apakah pengguna yang dikenai rule dilarang mengaktifkan Developer Mode.
Access Rules	Jumlah total baris konfigurasi yang telah ditambahkan pada seluruh tab.
Status	Aktif atau nonaktif, mengikuti hasil aksi Deactivate Rule.

3.2 Spesifikasi formulir detail

Bagian	Field atau kontrol	Perilaku
Informasi umum	Name	Nama Access Rule, wajib diisi, dipakai sebagai identitas pada daftar dan laporan audit hak akses.
Informasi umum	Read-Only	Jika dicentang, seluruh akses pada rule menjadi baca saja, mengesampingkan pengaturan per tab.
Informasi umum	Apply Without Company	Jika dicentang, rule berlaku tanpa terikat ke company tertentu. Relevan pada environment multi-company.
Informasi umum	Users	Pengguna atau grup yang dikenakan rule. Satu pengguna dapat dikenai lebih dari satu rule.
Informasi umum	Disable Developer Mode	Jika dicentang, pengguna tidak dapat mengaktifkan Developer Mode pada akunnya.
Penghitung	Access Rules	Jumlah baris konfigurasi lintas tab, ditampilkan pada bagian kanan atas formulir.
Jejak sistem	Created by / Created on	Informasi pembuat rule, terisi otomatis oleh sistem.



Bagian	Field atau kontrol	Perilaku
Jejak sistem	Last Updated by / Last Updated on	Informasi perubahan terakhir, terisi otomatis oleh sistem.
Aksi	Deactivate Rule	Menonaktifkan rule sewaktu-waktu tanpa menghapusnya, sehingga konfigurasi tetap tersimpan.

3.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Urutan evaluasi ketika satu pengguna dikenai lebih dari satu Access Rule ditetapkan secara deterministik dengan prinsip aturan paling ketat berlaku, sehingga penambahan rule tidak pernah melonggarkan pembatasan yang sudah ada. Access Rule tidak boleh dapat mengunci akun administrator sistem terakhir; sistem menolak konfigurasi yang mengakibatkan tidak ada satu pun pengguna dapat mengelola Access Rule. Setiap perubahan rule tercatat pada Chatter sebagai jejak audit.

3.4 Catatan pengembangan — HYBRID

Mesin penegakan hak akses memakai `res.groups`, `ir.model.access`, dan `ir.rule` bawaan Odoo 19. Yang dibangun sebagai kustomisasi adalah model Access Rule sebagai wadah konfigurasi tunggal beserta lapisan penerjemah yang mengubah isi rule menjadi pembatasan efektif pada saat rendering tampilan maupun pemeriksaan hak akses di lapisan ORM. Perlu ditetapkan apakah rule diterapkan langsung ke pengguna individual atau wajib melalui grup peran agar administrasi tetap terkendali saat jumlah pengguna bertambah.

4. Fitur: Hide Menu & Model Access

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Tab Hide Menu menyembunyikan menu atau submenu tertentu dari pengguna yang dikenai rule, sedangkan tab Model Access menyembunyikan tampilan, laporan, dan aksi tertentu pada suatu model. Keduanya bekerja pada lapisan antarmuka dan tidak memutus akses data di lapisan bawahnya.

4.1 Spesifikasi field tab Hide Menu

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Menu Path	Path menu yang disembunyikan dengan format Aplikasi/Menu/Submenu, misalnya Payroll/Employees/Employee Records.
Add a line	Menambahkan satu baris path menu baru pada daftar.
Ikon (x)	Menghapus baris path menu dari daftar.

4.2 Spesifikasi kolom tab Model Access

Kolom	Deskripsi & perilaku
Model	Model Odoo yang dibatasi, dipilih dari daftar model yang tersedia.
Hide Reports	Menyembunyikan laporan dan fungsi cetak pada model tersebut.
Hide Actions	Menyembunyikan aksi tertentu pada menu Action model.
Hide Views	Memilih tipe tampilan yang disembunyikan, misalnya List, Kanban, atau Pivot.
Hide Create / Hide Edit / Hide Delete	Melarang pengguna membuat, mengubah, atau menghapus data pada model.
Hide Archive / Unarchive	Melarang aksi arsip dan pembatalan arsip.
Hide Duplicate	Melarang aksi penggandaan record.
Hide Import / Hide Export	Melarang pengguna melakukan impor maupun ekspor data.
Hide Spreadsheet	Melarang ekspor data ke spreadsheet.



4.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Menyembunyikan menu tidak mencabut hak akses pada model di baliknya, dan pembatasan pada tab Model Access bersifat antarmuka sehingga model tetap dapat diakses melalui kode Python, API, maupun modul lain seperti Point of Sale. Kedua tab ini wajib diperlakukan sebagai pelengkap kerapian antarmuka, bukan pengendalian keamanan; kebutuhan blokir menyeluruh diarahkan ke Domain Access pada bagian 6. Sistem menyediakan validasi bahwa path menu yang diketikkan benar-benar ada, agar salah ketik tidak menghasilkan rule yang diam-diam tidak berefek.

4.4 Catatan pengembangan — HYBRID

Visibilitas menu bertumpu pada atribut groups pada definisi menu, sedangkan pembatasan buat, ubah, hapus, impor, dan ekspor bertumpu pada `ir.model.access` serta grup pengendali ekspor bawaan Odoo. Yang dibangun adalah pengisian berbasis path menu beserta validasinya, dan penyajian seluruh pembatasan model sebagai kolom centang pada satu tabel tanpa Developer Mode.



5. Fitur: Field Access

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Tab Field Access mengatur perilaku field tertentu pada suatu model bagi pengguna yang dikenai Access Rule, meliputi menyembunyikan field, menjadikannya baca saja, atau mewajibkan pengisiannya.

5.1 Spesifikasi kolom

Kolom	Deskripsi & perilaku
Model	Model Odoo yang memuat field yang diatur.
Field	Field yang diatur perilakunya pada model terpilih.
Invisible	Field disembunyikan sepenuhnya dari tampilan pengguna.
Read-Only	Field tetap terlihat namun tidak dapat diubah.
Required	Field menjadi wajib diisi oleh pengguna sebelum penyimpanan.
Remove External Link	Menghapus tautan eksternal pada field relasi, sehingga pengguna tidak dapat melompat ke record terkait.

5.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Kolom Required berpotensi memblokir proses otomatis yang membuat record tanpa mengisi field tersebut, termasuk proses terjadwal dan integrasi antar modul, sehingga penerapannya wajib melalui uji regresi pada seluruh alur yang menyentuh model bersangkutan. Kolom Invisible tidak boleh diterapkan pada field yang menjadi syarat penyimpanan record. Sistem memberi peringatan ketika kombinasi Invisible dan Required diterapkan pada field yang sama.

5.3 Catatan pengembangan — HYBRID

Invisible dan Read-Only bertumpu pada mekanisme groups dan atribut tampilan bawaan Odoo. Penetapan Required melalui rule tidak memiliki padanan bawaan dan merupakan kustomisasi penuh, termasuk penanganan pesan kesalahan yang informatif ketika penyimpanan tertolak.



6. Fitur: Domain Access

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Tab Domain Access mengatur hak akses secara ketat pada suatu model, meliputi baca, buat, ubah, dan hapus, sekaligus menentukan domain atau filter data yang boleh diakses. Berbeda dengan tab lain, pembatasan pada tab ini benar-benar memblokir akses pada lapisan data, termasuk dari kode program, API, maupun modul lain.

6.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Model	Model Odoo yang dikenai pembatasan keras.
Read	Mengizinkan pengguna membaca data pada model.
Create	Mengizinkan pengguna membuat data baru.
Update	Mengizinkan pengguna mengubah data yang sudah ada.
Delete	Mengizinkan pengguna menghapus data.
Apply Filter	Menambahkan kondisi atau domain tertentu sehingga hak akses hanya berlaku pada data yang memenuhi kondisi tersebut.

6.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Hak akses yang tidak dicentang diblokir total bagi pengguna terkait, termasuk dari sisi integrasi, sehingga kesalahan konfigurasi dapat menghentikan proses domain lain tanpa pesan yang jelas bagi pengguna akhir. Sistem menampilkan peringatan tegas pada saat penyimpanan konfigurasi Domain Access, dan setiap perubahan wajib melalui pengujian pada lingkungan uji sebelum diterapkan pada produksi. Pesan kesalahan kepada pengguna akhir sekurang-kurangnya menyebut nama model dan aturan yang membatasi.

6.3 Catatan pengembangan — pemisahan peran dua tab

Pembatasan keras dijalankan oleh record rule ir.rule bawaan Odoo yang memang berlaku sampai lapisan ORM dan API; yang dibangun adalah antarmuka penyusunan domain beserta pengendaliannya di dalam Access Rule. Perbedaan sifat antara Model Access dan Domain Access wajib dipahami administrator: Model Access menyembunyikan tanpa memutus, Domain Access memblokir sepenuhnya. Panduan pengguna memuat tabel pemilihan singkat, yaitu Model Access untuk kerapian antarmuka dan Domain Access untuk kerahasiaan data.



7. Fitur: Button/Tab, Search Panel & Chatter Access

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Tiga tab ini melengkapi pembatasan antarmuka pada level elemen di dalam tampilan: tombol aksi dan tab pada formulir, filter dan pengelompokan pada panel pencarian, serta Chatter beserta tombol-tombolnya.

7.1 Spesifikasi kolom

Tab	Kolom	Perilaku
Button/Tab Access	Hide Button	Menyembunyikan tombol aksi tertentu yang tampil pada form maupun list view.
Button/Tab Access	Hide Tab/Page	Menyembunyikan tab tertentu pada form view.
Button/Tab Access	Hide Kanban Link	Menyembunyikan link aksi yang tampil pada kartu kanban.
Search Panel Access	Hide Filters	Menyembunyikan filter tertentu pada panel pencarian.
Search Panel Access	Hide Groups	Menyembunyikan opsi Group By tertentu.
Chatter	Chatter	Menyembunyikan seluruh log Chatter pada model tersebut.
Chatter	Send Message	Menyembunyikan tombol Send Message.
Chatter	Log Notes	Menyembunyikan tombol Log Note.
Chatter	Schedule Activity	Menyembunyikan tombol Activities atau Schedule Activity.

7.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Penyembunyian Chatter tidak diperbolehkan pada model yang jejak auditnya diwajibkan oleh tata kelola, termasuk dokumen Approval Request pada bagian 10 dan dokumen anggaran pada domain Finance. Daftar model yang Chatter-nya dilindungi ditetapkan bersama BPO domain terkait dan dijadikan validasi pada saat konfigurasi. Setiap tab pada ketiga kelompok ini memerlukan pemilihan Model terlebih dahulu sebelum kolom pembatasan dapat diisi.

8. Fitur: tab Global

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Tab Global menerapkan satu aturan yang sama ke seluruh model sekaligus, cukup dengan satu kali centang, tanpa perlu mendaftarkan model satu per satu. Tab ini mempercepat pembentukan profil akses yang bersifat menyeluruh, misalnya profil pengguna baca saja.

8.1 Spesifikasi kolom

Grup	Kontrol	Perilaku
Chatter	Hide Chatter	Menyembunyikan Chatter di seluruh model.
Chatter	Hide Send Message	Menyembunyikan tombol Send Message di seluruh model.
Chatter	Hide Log Notes	Menyembunyikan tombol Log Note di seluruh model.
Chatter	Hide Schedule Activity	Menyembunyikan tombol Schedule Activity di seluruh model.
Import & Export	Hide Import	Menyembunyikan fitur Import di seluruh model.
Import & Export	Hide Export	Menyembunyikan fitur Export di seluruh model.
Import & Export	Hide Spreadsheet	Menyembunyikan fitur ekspor ke Spreadsheet di seluruh model.
Import & Export	Hide Add Property	Menyembunyikan fitur Add Property.
Others	Disable Login	Pengguna yang dikenai rule tidak dapat masuk ke sistem.

8.2 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Kontrol Disable Login berdampak langsung pada kelangsungan kerja pengguna dan diperlakukan berbeda dari kontrol lain: sistem menampilkan konfirmasi tegas sebelum penyimpanan, mencatat pelaksanaannya pada Chatter rule, serta memastikan kontrol ini tidak dapat diterapkan pada akun administrator sistem terakhir. Penerapan Hide Export secara global diselaraskan dengan kebutuhan pelaporan domain lain agar tidak menghambat proses kerja yang sah; daftar pengecualian ditetapkan bersama BPO domain.

8.3 Catatan pengembangan — HYBRID

Disable Login setara dengan penonaktifan pengguna pada res.users dan Hide Export setara dengan grup pengendali ekspor bawaan Odoo. Yang dibangun adalah penerapan sekaligus lintas seluruh model melalui satu centang, beserta pengamanan agar kontrol berdampak luas tidak dapat dijalankan tanpa konfirmasi.

9. Fitur: Approval Configuration & Approval Lines

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Approval Configuration menetapkan bagaimana suatu jenis dokumen harus disetujui: model dokumen mana yang dikendalikan, berapa jenjang persetujuan yang harus dilalui, dan siapa yang berwenang pada setiap jenjang. Setiap konfigurasi memuat sejumlah Approval Lines yang dijalankan berurutan. Objek inilah yang menjadikan Approval Matrix sebagai layanan lintas domain: penambahan jenis dokumen baru dilakukan melalui konfigurasi, bukan melalui pengembangan alur baru.

9.1 Spesifikasi formulir Approval Configuration

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Nama Konfigurasi	Nama identitas konfigurasi, misalnya "PLN Captive Project Request".
Related Document Model	Model dokumen sumber yang dikendalikan, misalnya pln.captive.project.request, purchase.order, account.move, atau sale.order.
Kondisi Pemicu	Kondisi yang menentukan kapan konfigurasi berlaku, misalnya ambang nominal dokumen atau unit pengaju. Konfigurasi tanpa kondisi berlaku bagi seluruh dokumen pada model tersebut.
Urutan Prioritas	Menentukan konfigurasi mana yang dipakai apabila lebih dari satu konfigurasi memenuhi kondisi pada model yang sama.
Active	Toggle aktif atau nonaktif konfigurasi tanpa menghapusnya.
Tab Approval Lines	Daftar jenjang persetujuan yang harus dilalui dokumen, dengan spesifikasi pada bagian 9.2.

9.2 Spesifikasi baris Approval Lines

Kolom	Sumber nilai	Deskripsi
Sequence	Input	Urutan baris approval. Baris dijalankan menaik sesuai nomor urut.
Line Name	Input	Nama atau identitas baris approval, misalnya nama jabatan pemberi persetujuan.
Approvers	Input	Daftar pengguna yang berwenang menyetujui pada baris tersebut.
Minimum	Input	Jumlah minimum persetujuan yang dibutuhkan agar baris dinyatakan lulus.
Approved	Computed	Jumlah persetujuan yang sudah masuk pada baris tersebut.
Eligible	Computed	Jumlah pengguna yang berhak melakukan persetujuan pada baris tersebut.



Kolom	Sumber nilai	Deskripsi
Status	Computed	Status baris approval, bernilai Pending atau Approved.
Is Current Line	Computed	Indikator apakah baris ini sedang aktif diproses.

9.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Baris approval dijalankan berurutan menurut Sequence. Satu baris dinyatakan lulus ketika jumlah Approved mencapai atau melampaui nilai Minimum, dan baru setelah itu baris dengan Sequence berikutnya menjadi Is Current Line. Nilai Minimum tidak boleh melebihi jumlah Eligible; sistem menolak penyimpanan konfigurasi yang tidak memenuhi syarat ini karena akan menghasilkan dokumen yang mustahil disetujui. Perubahan konfigurasi tidak berdampak surut pada Approval Request yang sedang berjalan; setiap Approval Request menyimpan salinan baris approval pada saat pengajuan.

9.4 PERLU KONFIRMASI — matriks kewenangan

Matriks kewenangan persetujuan per jenis dokumen beserta ambang nominal belum ditetapkan secara final oleh BPO STI PLN ES bersama BPO domain terkait. Keputusan ini mencakup jenjang persetujuan untuk dokumen captive, Purchase Order, Invoice, Sales Order, serta Permohonan Tambah Anggaran pada modul Anggaran. Diperlukan pula keputusan mengenai mekanisme delegasi ketika pemberi persetujuan berhalangan, larangan menyetujui pengajuan sendiri, serta penetapan satu mesin persetujuan kanonik antara aplikasi Approvals bawaan Odoo dan Approval Matrix. Konfigurasi matriks persetujuan menunggu keputusan resmi sebelum pengembangan bagian persetujuan dikunci.

10. Fitur: Approval Request, dashboard & monitoring persetujuan

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI** — dokumen permintaan, alur status, Chatter, dan riwayat memakai mekanisme bawaan Odoo, sedangkan Progress, Current Approval Line, Pending Approvers, indikator Can Approve, serta dashboard beserta tile kategori dibangun sepenuhnya.

Approval Request adalah dokumen yang terbentuk ketika sebuah dokumen sumber diajukan untuk disetujui. Dokumen ini menjadi tempat seluruh aktivitas persetujuan dicatat dan diproses, serta menjadi jejak audit atas keputusan yang diambil. Dashboard menjadi tampilan awal ketika modul dibuka dan memuat ringkasan seluruh aktivitas persetujuan yang sedang berjalan.

10.1 Spesifikasi field header Approval Request

Field	Deskripsi & perilaku
Name	Nomor dokumen Approval Request yang terbit otomatis, misalnya APR00019.
Document Name	Nomor dokumen sumber yang membutuhkan persetujuan, misalnya PRJ/2026/0017.
Related Document Model	Tipe model dokumen sumber, misalnya pln.captive.project.request.
Approval Configuration	Konfigurasi approval yang dipakai, terisi otomatis sesuai model dan kondisi pemicu.
Requested by	Pengguna yang mengajukan permintaan persetujuan.
Request Date	Tanggal dan waktu permintaan approval diajukan, terisi otomatis.
Progress (%)	Persentase progres approval, dihitung dari jumlah baris yang telah lulus terhadap total baris.
Current Approval Line	Urutan baris approval yang sedang aktif diproses.
Approval Date	Tanggal dan waktu persetujuan akhir, terisi otomatis saat status menjadi Approved.
Can Approve	Indikator apakah pengguna yang sedang masuk berwenang menyetujui dokumen tersebut.

10.2 Spesifikasi area & tab dokumen

Area atau tab	Isi	Sifat
Pending Approvers	Daftar pengguna yang masih harus memberikan persetujuan pada tahap saat ini, ditampilkan sebagai area notifikasi.	Read-only
Tab Approval Lines	Rincian baris approval untuk dokumen, dengan kolom Sequence, Line Name, Approvers, Minimum, Approved, Eligible, Status, dan Is Current Line.	Read-only, salinan konfigurasi
Tab Approval History	Riwayat seluruh aktivitas approval pada dokumen, memuat pelaku, aksi, waktu, dan catatan.	Read-only, jejak audit

10.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Alur status: Draft → Pending Approval → Approved, dengan cabang penolakan dan pembatalan. Setiap perpindahan memunculkan tombol aksi yang berbeda:

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Kirim untuk Approval; Cancel	Pengiriman memajukan status ke Pending Approval dan mengaktifkan baris approval dengan Sequence terkecil.
Pending Approval	Approve; Reject; Cancel; View Document	Approve menambah hitungan pada baris aktif; ketika seluruh baris lulus, status menjadi Approved. Reject menghentikan proses dan mengembalikan dokumen kepada pengaju.
Approved	View Document; Reset to Draft	Approval Date terisi otomatis, Progress menjadi 100 persen, dan status seluruh baris menjadi Approved.
Rejected	Reset to Draft; View Document	Dokumen sumber tidak dapat melanjutkan alur sampai diajukan ulang.
Cancelled	Reset to Draft	Permintaan dibatalkan tanpa keputusan persetujuan.

10.4 Spesifikasi dashboard & menu pemantauan

Area atau menu	Isi
Approval Summary	Ringkasan dokumen berstatus Pending beserta badge jumlah dokumen per kategori.
Total Pending Approvals	Kartu berisi jumlah total seluruh dokumen approval yang masih menunggu persetujuan.
Refresh	Tombol untuk memperbarui data dashboard.
Tile kategori	Pintasan per kategori dokumen: PLN Captive Project Request, PLN Captive Contract, PLN Captive Amendment, Contract Archive & Record Governance, Contract Termination Governance, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices, My Pending Approvals, dan All Pending Approvals.
Pending Approvals	Daftar approval yang masih menunggu persetujuan pengguna, dengan filter Pending otomatis aktif.
My Requests	Daftar approval yang diajukan oleh pengguna yang sedang masuk.
All Requests	Daftar seluruh approval pada sistem tanpa filter pengguna maupun status.

Kolom yang ditampilkan seragam pada ketiga daftar: Name, Document Name, Related Document Model, Requested by, Request Date, Progress (%), Status, dan Can Approve, dengan tombol pintasan Approve pada kolom paling kanan.



10.5 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Tombol Approve hanya berfungsi bagi pengguna yang termasuk dalam Approvers pada baris yang sedang aktif; bagi pengguna lain indikator Can Approve bernilai negatif dan aksi tertolak. Tombol Reset to Draft dibatasi pada peran administratif dan wajib mencatat alasan pada Chatter. Aksi Reject wajib memuat alasan yang tersimpan pada Approval History dan tersampaikan kepada pengaju. Angka pada dashboard menghormati hak akses pengguna sesuai Access Rule pada bagian 3 sampai 8, dan dihitung berdasarkan data langsung agar tidak terjadi selisih dengan daftar yang dibuka dari tile bersangkutan.



11. Kebutuhan laporan & output

Laporan	Kebutuhan	Klasifikasi
Dashboard pending approval per kategori	Real-time dengan jumlah dokumen per kategori dan total keseluruhan.	Kustomisasi
Laporan waktu proses persetujuan	Rata-rata dan rentang waktu dari pengajuan sampai persetujuan akhir, per jenis dokumen dan per pemberi persetujuan.	Perlu konfirmasi
Riwayat persetujuan per periode	Jejak audit seluruh aksi Approve, Reject, Cancel, dan Reset to Draft beserta pelaku dan waktunya.	Perlu konfirmasi
Matriks hak akses efektif per pengguna	Rekap pembatasan yang berlaku bagi setiap pengguna sebagai hasil seluruh Access Rule yang dikenakan.	Kustomisasi
Log perubahan Access Rule	Riwayat pembuatan, perubahan, dan penonaktifan Access Rule beserta pelaksanaannya.	Bawaan odoo
Daftar dokumen tertahan melebihi ambang waktu	Monitoring dokumen berstatus Pending Approval yang melampaui batas waktu yang disepakati.	Perlu konfirmasi

Perlu konfirmasi

Format dan cakupan laporan waktu proses persetujuan, riwayat persetujuan, serta ambang waktu dokumen tertahan belum ditetapkan bersama BPO STI PLN ES. Pendekatan yang diutamakan adalah export berbasis field bawaan Odoo sebelum membangun laporan khusus.

12. Master data, prasyarat & dependensi

Master data	Pemilik	Catatan prasyarat
Daftar pengguna sistem	Bidang TI PLN ES	Prasyarat dasar. Access Rule dan Approvers merujuk pada pengguna sistem yang telah terdaftar beserta pemetaannya ke data pegawai.
Struktur organisasi & jabatan	Bidang SDM PLN ES	Menjadi dasar penyusunan katalog peran dan penetapan pemberi persetujuan per jenjang.
Katalog peran	BPO STI bersama seluruh BPO domain	Prasyarat kritis. Tanpa katalog peran, Access Rule terpaksa disusun per pengguna dan tidak terkelola saat jumlah pengguna bertambah.
Matriks kewenangan persetujuan	Seluruh BPO domain, dikoordinasikan BPO STI	Prasyarat kritis. Menjadi isi Approval Configuration dan Approval Lines beserta ambang nominal per jenis dokumen.
Daftar jenis dokumen yang memerlukan persetujuan	BPO domain masing-masing	Menentukan jumlah Approval Configuration yang dibangun dan tile pada dashboard.
Daftar menu, model, dan field yang dibatasi	BPO STI bersama BPO domain	Menjadi isi tab Hide Menu, Model Access, Field Access, dan Domain Access per peran.
Kebijakan delegasi wewenang	Bidang SDM dan BPO STI	Menentukan apakah mekanisme pengganti pemberi persetujuan dibangun pada tahap ini.
Daftar model yang Chatter-nya dilindungi	BPO STI bersama BPO domain	Menjadi validasi pada tab Chatter dan tab Global sesuai bagian 7.2.

13. Titik integrasi & batas sistem

Sistem	Arah & data	Status
Modul Anggaran	Permohonan Tambah Anggaran memakai Approval Matrix sebagai mekanisme persetujuan; jenjang persetujuan ditutup melalui bagian 9.4 dokumen ini.	Hybrid
Pembatasan data per UP / Divisi	Kebutuhan pembatasan data anggaran berdasarkan unit pemilik direalisasikan melalui tab Domain Access beserta Apply Filter.	Perlu konfirmasi
Purchase order, invoice, dan sales order odoo	Dokumen diajukan ke Approval Matrix sesuai Approval Configuration pada model purchase.order, account.move, dan sale.order.	Hybrid
Tata kelola kontrak captive	Project Request, Contract, Amendment, Archive & Record Governance, dan Termination Governance diajukan melalui Approval Matrix.	Hybrid
Single sign-on dan manajemen identitas korporat	Sumber autentikasi pengguna di luar Odoo.	Di luar cakupan
Infrastruktur server dan jaringan	Penyediaan dan pengelolaan lingkungan sistem.	Di luar cakupan

14. Timeline & rencana penyelesaian

Program dimulai melalui kick off pada 15 Juni 2026. Pembangunan sistem modul STI direncanakan selesai pada 30 Juli 2026, dilanjutkan dengan UAT dan simulasi data yang ditargetkan tuntas pada 10 Agustus 2026.

14.1 Tahap pembangunan sistem

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
T0	Kick off program dan penyelarasan ruang lingkup	15 Juni 2026	Berita acara kick off; kesepakatan ruang lingkup
T1	Penggalian kebutuhan dan penyusunan spesifikasi fungsional	15 – 26 Jun 2026	Kerangka pengembangan modul STI, yaitu dokumen ini
T2	Penutupan item yang perlu dikonfirmasi	22 Jun – 3 Jul 2026	Keputusan tertulis atas item pada bagian 18
T3	Pembangunan Access Rule beserta tab Hide Menu, Model Access, dan Field Access	29 Jun – 10 Jul 2026	Menu Access Management berfungsi beserta rule awal
T4	Pembangunan tab Domain Access, Button/Tab, Search Panel, Chatter, dan Global	6 – 17 Jul 2026	Pembatasan tingkat data dan elemen tampilan berfungsi
T5	Pembangunan Approval Configuration beserta Approval Lines	13 – 22 Jul 2026	Konfigurasi jenjang persetujuan dapat dibuat per jenis dokumen
T6	Pembangunan Approval Request, alur status, dan notifikasi	15 – 24 Jul 2026	Dokumen dapat diajukan dan diproses hingga status Approved
T7	Pembangunan dashboard, tile kategori, dan laporan monitoring	20 – 28 Jul 2026	Dashboard dan monitoring persetujuan berfungsi
T8	Uji internal menyeluruh dan perbaikan temuan	24 – 29 Jul 2026	Berita acara uji internal; daftar temuan tertutup
T9	Sistem siap	30 Juli 2026	Seluruh fitur modul STI terbangun dan siap memasuki UAT serta simulasi data

14.2 Tahap UAT & simulasi data

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
U1	Penyiapan lingkungan UAT, data uji, dan skenario pengujian	30 Jul – 1 Ags 2026	Lingkungan dan data uji siap; skenario disetujui
U2	Pelaksanaan UAT bersama penguji Bidang TI dan perwakilan domain	3 – 6 Ags 2026	Formulir hasil pengujian dan log temuan

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
U3	Simulasi penerapan peran dan rekonsiliasi hak akses efektif	3 – 7 Ags 2026	Laporan rekonsiliasi antara katalog peran dan hak akses efektif
U4	Perbaikan temuan dan pengujian ulang	6 – 9 Ags 2026	Temuan kritis dan tinggi tertutup
U5	UAT dan simulasi data selesai	10 Agustus 2026	Berita acara UAT dan berita acara simulasi data ditandatangani

14.3 Tahap lanjutan

Tahap berikut berada di luar lingkup penyelesaian pada 10 Agustus 2026 dan dijadwalkan mengikuti keputusan program.

Tahap	Aktivitas	Status jadwal
L1	Pelatihan administrator Access Studio dan pemberi persetujuan	Perlu konfirmasi
L2	Penerapan peran final dan cut-over hak akses ke produksi	Perlu konfirmasi
L3	Parallel running proses persetujuan	Perlu konfirmasi
L4	Go-live dan pendampingan pasca implementasi	Perlu konfirmasi

14.4 Asumsi & risiko terhadap timeline

Penetapan matriks kewenangan persetujuan merupakan jalur kritis. Selama matriks belum final, tahap T5 tidak dapat dikunci dan seluruh tahap sesudahnya bergeser dengan durasi yang setara. Katalog peran diperlukan paling lambat pada awal tahap T3; tanpa katalog tersebut Access Rule terpaksa disusun per pengguna dan memerlukan penyusunan ulang. Kepastian mengenai sumber modul Access Studio dan Approval Matrix diperlukan sebelum tahap T3 karena berdampak langsung pada besaran pekerjaan. Seluruh estimasi berlaku dengan asumsi tidak terdapat perubahan major atas ruang lingkup sebagaimana diatur pada bagian 20.

15. Kebutuhan lengkap proses UAT

Bagian ini merinci seluruh prasyarat yang diperlukan agar UAT modul STI dapat dilaksanakan. Seluruh butir perlu tersedia sebelum UAT dimulai.

15.1 Lingkungan & akses

Kebutuhan	Penyedia
Lingkungan UAT yang terpisah dari lingkungan produksi, dengan basis data tersendiri	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Alamat akses dan mekanisme koneksi bagi seluruh penguji	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Akun pengguna untuk setiap penguji beserta pemetaan ke peran yang diuji	Kaitech.io
Sekurang-kurangnya satu akun per peran pada katalog peran, termasuk peran baca saja	Kaitech.io
Akun pemberi persetujuan pada setiap jenjang untuk menguji Approval Lines berlapis	BPO STI dan BPO domain PLN ES
Akun administratif untuk menguji menu All Requests dan pengelolaan Access Rule	Kaitech.io
Mekanisme pengembalian basis data ke kondisi awal apabila pengujian perlu diulang	Kaitech.io

15.2 Data uji yang harus tersedia

Data	Keterangan	Pemilik
Katalog peran	Daftar peran beserta pembatasan yang melekat pada masing-masing peran	BPO STI
Daftar pengguna uji	Minimal satu pengguna per peran, termasuk pengguna lintas unit	Bidang TI PLN ES
Access Rule contoh	Minimal mencakup rule baca saja, rule pembatasan menu, dan rule Domain Access berfilter	Kaitech.io bersama BPO STI
Matriks kewenangan persetujuan	Jenjang dan pemberi persetujuan per jenis dokumen beserta ambang nominal	Seluruh BPO domain
Approval Configuration contoh	Minimal satu konfigurasi satu jenjang dan satu konfigurasi berjenjang dengan Minimum lebih dari satu	Kaitech.io bersama BPO domain
Dokumen sumber contoh	Project Request captive, Purchase Order, Invoice, Sales Order, dan Permohonan Tambah Anggaran	BPO domain masing-masing
Dokumen dengan nilai bervariasi	Termasuk nilai di bawah dan di atas ambang persetujuan untuk menguji kondisi pemicu	BPO domain masing-masing
Data sensitif contoh	Data yang hanya boleh dilihat unit tertentu, untuk menguji Domain Access beserta Apply Filter	BPO domain terkait

15.3 Dokumen & perangkat pengujian

Dokumen	Penyusun
Skenario UAT per fitur, diturunkan dari rencana pengujian pada bagian 17	Kaitech.io bersama BPO STI
Formulir hasil pengujian dengan kolom hasil, bukti, dan catatan penguji	Kaitech.io
Log temuan yang memuat klasifikasi tingkat keparahan dan status penyelesaian	Kaitech.io
Panduan pengguna modul Approval Matrix dan Access Studio sebagai acuan penguji	Kaitech.io
Matriks keterlusuran antara kebutuhan, fitur, dan skenario pengujian	Kaitech.io
Berita acara pelaksanaan dan penyelesaian UAT	Kaitech.io dan BPO STI PLN ES

15.4 Peran & personel

Peran	Tanggung jawab
Koordinator UAT dari PLN ES	Mengatur jadwal, memastikan kehadiran penguji, dan memutuskan penerimaan hasil
Penguji fungsional Bidang TI	Menjalankan skenario Access Studio, mencatat hasil, dan melaporkan temuan
Penguji perwakilan domain	Menguji alur persetujuan pada dokumen domain masing-masing
Pemberi persetujuan	Menguji jenjang persetujuan sesuai kewenangan masing-masing
Business analyst Kaitech.io	Mendampingi penguji, menerjemahkan temuan menjadi permintaan perbaikan
Pengembang Kaitech.io	Bersiaga untuk perbaikan temuan selama periode UAT
Notulis	Mencatat jalannya sesi dan keputusan yang diambil

15.5 Kriteria mulai & kriteria lulus

Jenis	Kriteria
Kriteria mulai	Seluruh fitur pada bagian 3 sampai 10 selesai dibangun dan lulus uji internal; lingkungan dan data uji tersedia lengkap; katalog peran dan matriks kewenangan telah ditetapkan; skenario UAT disetujui; item pada bagian 18 telah dikonfirmasi.
Kriteria lulus	Seluruh skenario berprioritas wajib berstatus lulus; tidak ada temuan dengan tingkat keparahan kritis atau tinggi yang masih terbuka; tidak ditemukan pengguna yang memperoleh akses melebihi peran yang ditetapkan; temuan tingkat sedang dan rendah memiliki rencana penyelesaian yang disepakati; berita acara UAT ditandatangani BPO STI PLN ES.

16. Kebutuhan lengkap proses simulasi & migrasi data

Bagian ini merinci keputusan, data, dan pengendalian yang diperlukan agar simulasi dan migrasi data pengguna, peran, serta konfigurasi persetujuan ke Odoo dapat dilaksanakan. Simulasi data dijalankan bersamaan dengan periode UAT sesuai tahap U3 pada bagian 14.

16.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu

Keputusan	Status
Tanggal cut-over penerapan hak akses pada lingkungan produksi	Perlu konfirmasi
Sumber autentikasi pengguna, apakah akun lokal Odoo atau identitas korporat	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas akun pengguna sistem lama yang tidak lagi digunakan	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas dokumen yang masih menunggu persetujuan pada saat cut-over	Perlu konfirmasi
Kebijakan retensi jejak audit persetujuan dan log perubahan Access Rule	Perlu konfirmasi
Mekanisme permintaan dan persetujuan perubahan hak akses setelah go-live	Perlu konfirmasi

16.2 Objek migrasi

Kelompok	Objek	Sumber	Pemilik data
Master	Daftar pengguna beserta pemetaan ke pegawai	Sistem eksisting dan struktur organisasi	Bidang TI dan SDM
Master	Katalog peran beserta pembatasan yang melekat	Kebijakan tata kelola akses	BPO STI
Master	Access Rule per peran beserta seluruh tab konfigurasi	Katalog peran	BPO STI
Master	Approval Configuration per jenis dokumen	Matriks kewenangan persetujuan	BPO domain
Master	Approval Lines beserta daftar pemberi persetujuan	Struktur organisasi dan matriks kewenangan	BPO domain
Transaksi	Dokumen yang masih menunggu persetujuan pada saat cut-over	Sistem eksisting	BPO domain
Transaksi	Riwayat persetujuan yang perlu dipertahankan sebagai jejak audit	Sistem eksisting	BPO domain

16.3 Perangkat & prasyarat teknis

Kebutuhan	Penanggung jawab
Templat impor pengguna, peran, dan Approval Configuration beserta definisi kolom wajib	Kaitech.io
Dokumen pemetaan peran dari struktur organisasi ke Access Rule	Kaitech.io
Ekstraksi daftar pengguna dan kewenangan dari sistem eksisting	Tim TI PLN ES
Pembersihan dan validasi data pengguna sebelum diserahkan	Bidang TI dan SDM PLN ES
Lingkungan simulasi migrasi yang terpisah dari produksi	Kaitech.io
Pencadangan basis data sebelum setiap penerapan pada produksi	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Laporan pembandingan antara katalog peran dan hak akses efektif	Kaitech.io

16.4 Tahapan pelaksanaan migrasi

Tahap	Aktivitas	Keluaran
M1	Penyerahan daftar pengguna, katalog peran, dan matriks kewenangan	Berita acara serah terima data
M2	Simulasi penerapan pertama pada lingkungan uji	Daftar galat dan perbaikan pemetaan peran
M3	Perbaikan katalog peran dan konfigurasi	Katalog peran versi perbaikan
M4	Simulasi penerapan kedua dan rekonsiliasi hak akses efektif	Laporan rekonsiliasi tanpa selisih
M5	Persetujuan hasil rekonsiliasi hak akses	Berita acara persetujuan hak akses
M6	Pembekuan perubahan akses pada sistem lama dan cut-over final	Access Rule dan Approval Configuration aktif pada produksi
M7	Verifikasi pasca migrasi dan penyerahan	Berita acara penyelesaian migrasi

16.5 Pengendalian wajib

Rekonsiliasi antara katalog peran dan hak akses efektif harus mencapai selisih nol sebelum migrasi final disetujui; tidak boleh terdapat pengguna yang memperoleh akses melebihi peran yang ditetapkan maupun kekurangan akses yang menghambat pekerjaannya. Setiap pelaksanaan migrasi didahului pencadangan basis data dan disertai rencana pengembalian ke kondisi semula apabila terjadi kegagalan. Migrasi final hanya dilaksanakan setelah UAT dinyatakan lulus dan hasil rekonsiliasi disetujui oleh BPO STI PLN ES.

17. Kriteria penerimaan & rencana pengujian

Setiap fitur memiliki minimal satu skenario pengujian yang tertelusur ke kode fitur. Skenario dirinci bersama tim penguji dan BPO STI PLN ES sebelum UAT dimulai.

Kode	Skenario pengujian	Fitur
STI-T01	Membuat Access Rule dengan pengguna tertentu dan mengaktifkan Read-Only, lalu memverifikasi seluruh akses pengguna menjadi baca saja	Bagian 3
STI-T02	Mengenakan dua Access Rule pada satu pengguna, memverifikasi aturan paling ketat yang berlaku	Bagian 3
STI-T03	Menyembunyikan satu path menu, memverifikasi menu tidak tampil bagi pengguna terkait namun tampil bagi pengguna lain	Bagian 4
STI-T04	Mengaktifkan Hide Create, Hide Edit, dan Hide Delete pada satu model, memverifikasi tombol tidak tampil pada tampilan	Bagian 4
STI-T05	Mengatur field menjadi Invisible dan field lain menjadi Required, memverifikasi perilaku formulir dan uji regresi alur otomatis	Bagian 5
STI-T06	Mengatur Domain Access dengan Apply Filter berdasarkan unit, memverifikasi pengguna hanya melihat data unitnya termasuk dari API	Bagian 6
STI-T07	Menyembunyikan tombol, tab, filter, dan Chatter pada satu model, memverifikasi elemen tidak tampil	Bagian 7
STI-T08	Mengaktifkan Hide Export pada tab Global, memverifikasi fitur ekspor hilang di seluruh model	Bagian 8
STI-T09	Membuat Approval Configuration berjenjang dengan Minimum lebih dari satu, memverifikasi baris berikutnya baru aktif setelah baris sebelumnya lulus	Bagian 9
STI-T10	Mengajukan dokumen sampai berstatus Approved dan mencoba menyetujui sebagai pengguna di luar baris aktif, memverifikasi Progress 100 persen dan Can Approve negatif	Bagian 9 dan 10

18. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci

Item berikut diprioritaskan untuk ditutup melalui pembahasan bersama BPO STI PLN ES, dengan batas waktu 3 Juli 2026 sesuai tahap T2 agar kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 tetap terjaga.

Item	Terkait	Dampak bila tertunda
Matriks kewenangan persetujuan per jenis dokumen beserta ambang nominal	Bagian 9	Tahap T5 tidak dapat dikunci; seluruh jadwal bergeser
Kepastian sumber modul Access Studio dan Approval Matrix, apakah modul pihak ketiga atau dibangun sendiri	Bagian 2	Estimasi, lisensi, dan tanggung jawab pemeliharaan tidak dapat ditetapkan
Penetapan satu mesin persetujuan kanonik antara aplikasi Approvals bawaan dan Approval Matrix	Bagian 9	Berisiko dua alur persetujuan berjalan paralel pada dokumen yang sama
Katalog peran beserta pembatasan yang melekat pada setiap peran	Bagian 12	Konfigurasi perlu diulang pada tahap berikutnya
Kaidah resolusi konflik antar Access Rule dan level penerapan rule	Bagian 3	Perilaku sistem tidak deterministik dan hasil UAT tidak dapat disimpulkan
Mekanisme delegasi dan larangan menyetujui pengajuan sendiri	Bagian 9 dan 10	Dokumen berpotensi tertahan dan pemisahan tugas tidak terjamin
Cakupan pembatasan visibilitas data berdasarkan UP / Divisi	Bagian 6 dan 13	Hak akses perlu dirancang ulang setelah pengujian
Tanggal cut-over penerapan hak akses dan kebijakan retensi jejak audit	Bagian 16	Persiapan migrasi tidak dapat dimulai
Format dan cakupan laporan waktu proses serta riwayat persetujuan	Bagian 11	Pengembangan laporan tertunda hingga setelah UAT



19. Baris register siap-tempel

Blok berikut memuat seluruh komitmen pengembangan modul STI untuk disalin ke register kendali penyerahan pekerjaan.

ID	Item solusi	Jenis	Status	Target
STI-A01	Konfigurasi Access Rule beserta atribut penerapan ke pengguna	Hybrid	TO DEVELOP	10 Jul 2026
STI-A02	Tab Hide Menu dan Model Access	Hybrid	TO DEVELOP	10 Jul 2026
STI-A03	Tab Field Access beserta penetapan Required per rule	Hybrid	TO DEVELOP	10 Jul 2026
STI-A04	Tab Domain Access beserta Apply Filter	Hybrid	TO DEVELOP	17 Jul 2026
STI-A05	Tab Button/Tab, Search Panel, dan Chatter Access	Hybrid	TO DEVELOP	17 Jul 2026
STI-A06	Tab Global beserta pengendalian Disable Login	Hybrid	TO DEVELOP	17 Jul 2026
STI-A07	Approval Configuration beserta kondisi pemicu per model	Hybrid	TO DEVELOP	22 Jul 2026
STI-A08	Approval Lines dengan Minimum terhadap Eligible	Kustomisasi	TO DEVELOP	22 Jul 2026
STI-A09	Approval Request, alur status, dan indikator Can Approve	Kustomisasi	TO DEVELOP	24 Jul 2026
STI-A10	Dashboard, tile kategori, dan laporan monitoring persetujuan	Kustomisasi	TO DEVELOP	28 Jul 2026

20. Ketentuan perubahan ruang lingkup

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pengembangan modul STI. Setiap kebutuhan yang muncul setelah dokumen disahkan terlebih dahulu dinilai untuk menentukan apakah termasuk penyesuaian minor atau perubahan major.

20.1 Klasifikasi perubahan

Klasifikasi	Contoh	Perlakuan
Penyesuaian minor	Perubahan label field, penataan letak formulir, susunan kolom pada tampilan daftar, penambahan atau pengurangan baris konfigurasi pada Access Rule yang sudah ada, redaksi pesan validasi, dan penyesuaian tampilan yang tidak mengubah logika.	Dikerjakan tanpa change request, sepanjang tidak menambah objek baru dan tidak mengubah logika pengendalian akses maupun alur persetujuan.
Perubahan major	Penambahan objek atau model baru; perubahan logika pengendalian akses atau alur persetujuan; penambahan atau perubahan jenjang dan matriks persetujuan; penambahan jenis dokumen baru yang memerlukan integrasi ke Approval Matrix; perubahan struktur data yang berdampak pada konfigurasi yang telah disimulasikan atau dimigrasi; penambahan laporan di luar bagian 11; penambahan proses di luar cakupan pada bagian 2; penambahan integrasi ke sistem lain.	Wajib melalui change request dengan penyesuaian ruang lingkup, jadwal, dan biaya.

20.2 Mekanisme change request

Tahap	Aktivitas	Pihak
1	Pengajuan permintaan perubahan secara tertulis beserta latar belakang kebutuhan	BPO STI PLN ES
2	Analisis dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, dan risiko	Pihak Kaitech.io
3	Penyampaian hasil analisis dampak beserta usulan penyesuaian jadwal	Pihak Kaitech.io
4	Persetujuan atau penolakan atas change request	BPO STI PLN ES dan Project Director
5	Pembaruan jadwal dan kerangka pengembangan sesuai change request yang disetujui	Pihak Kaitech.io
6	Pelaksanaan pengembangan atas perubahan yang disetujui	Pihak Kaitech.io



20.3 Ketentuan penting

Target kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 serta penyelesaian UAT dan simulasi data pada 10 Agustus 2026 berlaku dengan asumsi tidak terdapat perubahan major setelah dokumen ini disahkan. Setiap perubahan major yang diajukan akan dikenakan change request, dengan konsekuensi penyesuaian jadwal dan biaya sesuai hasil analisis dampak. Perubahan major yang diajukan setelah sistem dinyatakan siap berdampak langsung pada jadwal UAT dan simulasi data, serta dapat menggeser target penyelesaian. Pekerjaan atas suatu change request baru dimulai setelah change request tersebut disetujui secara tertulis. Change request yang telah disetujui menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



21. Daftar Pustaka

Dokumen-dokumen berikut menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ini:

No	Kode / Judul Dokumen	Keterangan
1	Manual Guide Modul Approval Matrix	Versi 1.0, Juni 2026 — Dashboard, Pending Approvals, My Requests, All Requests & Approval Lines
2	Manual Book Access Studio	Panduan konfigurasi Access Rule beserta sepuluh bab tab pembatasan, PT PLN ES
3	Dokumen Blue Print Modul Anggaran (SKK & PRK)	Domain Finance — rujukan keterkaitan persetujuan dan pembatasan data, 4 Agustus 2026
4	MoM Keuangan-1 PLN ES	Notulen meeting 15 Juni 2026
5	MoM Discovery-1 Anggaran & Perbendaharaan	Notulen meeting 23 Juni 2026, Ruang Kompeten PLN ES
6	Keputusan & Standar Global PRJ-0006	Dokumen keputusan arsitektur lintas domain



Lembar pengesahan

Dokumen ini dinyatakan berlaku sebagai kerangka acuan pengembangan modul STI setelah ditandatangani oleh pihak-pihak di bawah ini. Pengesahan menandakan kesepakatan atas cakupan, spesifikasi fungsional, ketentuan perubahan ruang lingkup pada bagian 20, serta target kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 dan penyelesaian UAT beserta simulasi data pada 10 Agustus 2026.

Jakarta, _____ 2026

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Khusnul Ari Mustaqim

Lead Business Analyst

*PT Kai Teknologi Aplikatif
(Kaitech.io)*

Dharma Kusumah

BPO STI PLN ES

PT PLN Electricity Services

(_____)

Project Director

*Program Implementasi Odoo
19*

Status dokumen: kerangka pengembangan. Seluruh fitur berstatus *TO DEVELOP* dan memerlukan konfirmasi atas item pada bagian 18 sebelum spesifikasi dikunci. Perubahan major mengikuti ketentuan *change request* pada bagian 20.

Catatan pengesahan

Item pada bagian 18 yang belum dikonfirmasi tetap menjadi kewajiban bersama untuk ditutup sesuai batas waktu tahap T2. Perubahan major atas ruang lingkup setelah pengesahan diperlakukan sebagai *change request* sesuai bagian 20, dengan penyesuaian jadwal dan biaya.